

寵物收容成本分析——以美國 Austin 為例



第 5 組：施邵、黃呈祥、鄭賀榕、黃鈺鈞、史淳瑜



研究動機

儘管動物領養風氣日益盛行，動物收容機構於寵物的安置、管理上仍需面臨龐大的開支。為此，本小組運用美國 Austin 2013 年至今的貓狗領養資料，分析收容天數 LOS (Length of stay day) 與寵物特徵之關係，旨在降低媒合過程中的搜尋摩擦成本，以期優化資源配置。

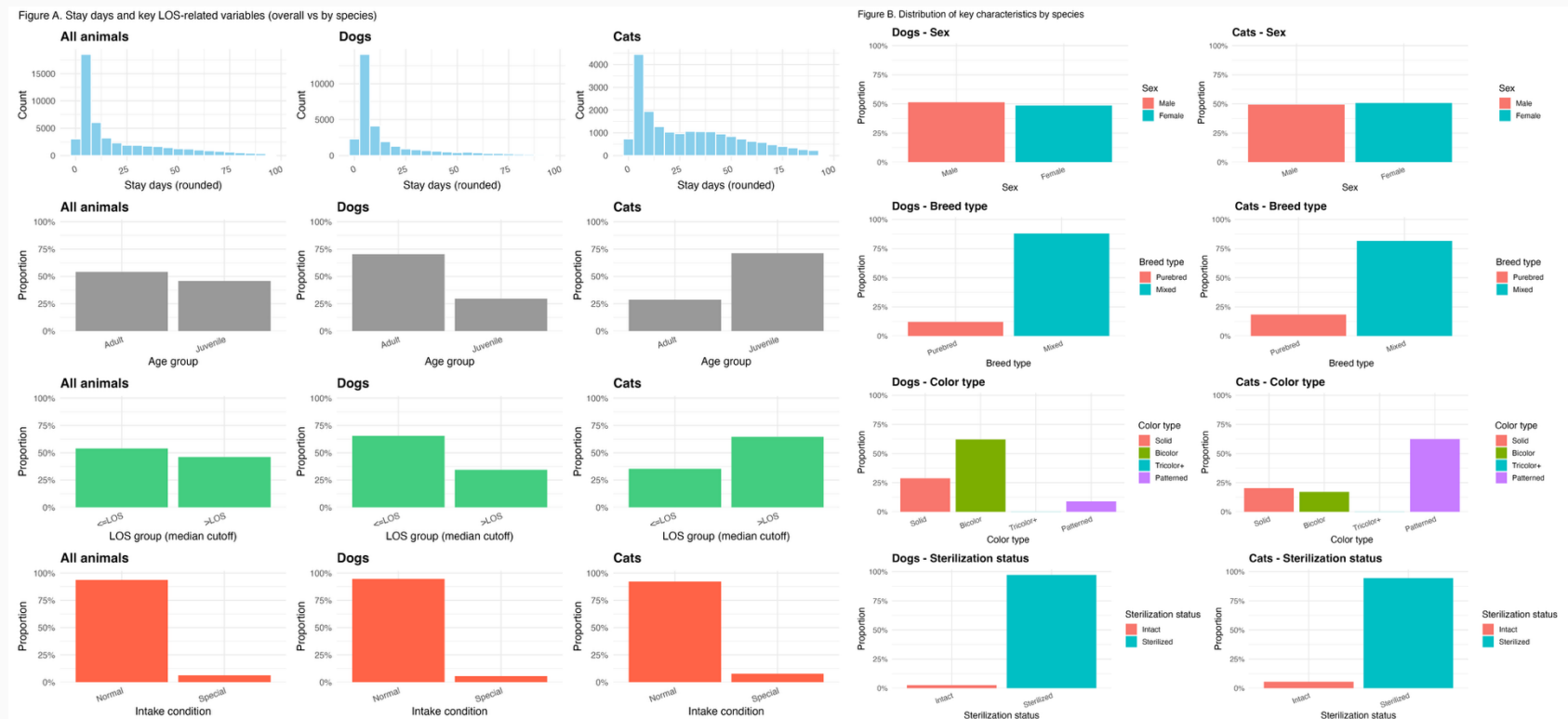
研究方法

本研究以整體收容動物之 median LOS 為基準，切分動物為長、短收容天數兩類後進行二元變數迴歸。並搭配決策樹模型分析寵物特徵對於 LOS 的影響程度。最後利用 Random Forest 決定特徵因子的重要程度。

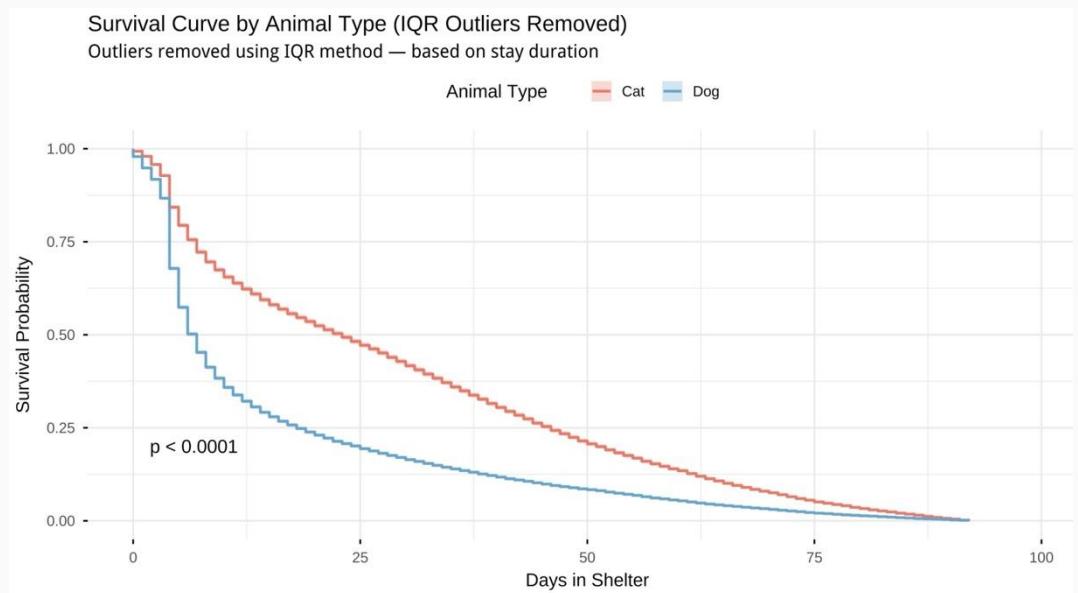
資料敘述

為避免收容動物有：進入待收養名單時間過短、需長期接受照護等特殊因素，本組限縮觀察資料於已被領養之貓狗，並以 IQR 法排除右尾極端值。

統計兩者收養花費時間 LOS 及其他各變數分佈情況，並以 LOS 之中位數作為分切點，觀察不同變數是否顯著關聯。



我們首先統計資料分佈型態，發現貓、狗的收養天數絕大部分皆低於 25 天。進入收容機構的貓、狗性別比例幾乎相等。而在健康狀況、品種、結紮與否則呈現不對稱的比例分佈，絕大部分的貓狗均為健康正常、已結紮且混種的情況。然而我們以六個月為基準將貓狗分為幼年、成年，以及毛色部分，貓狗則有不同的分佈情況。



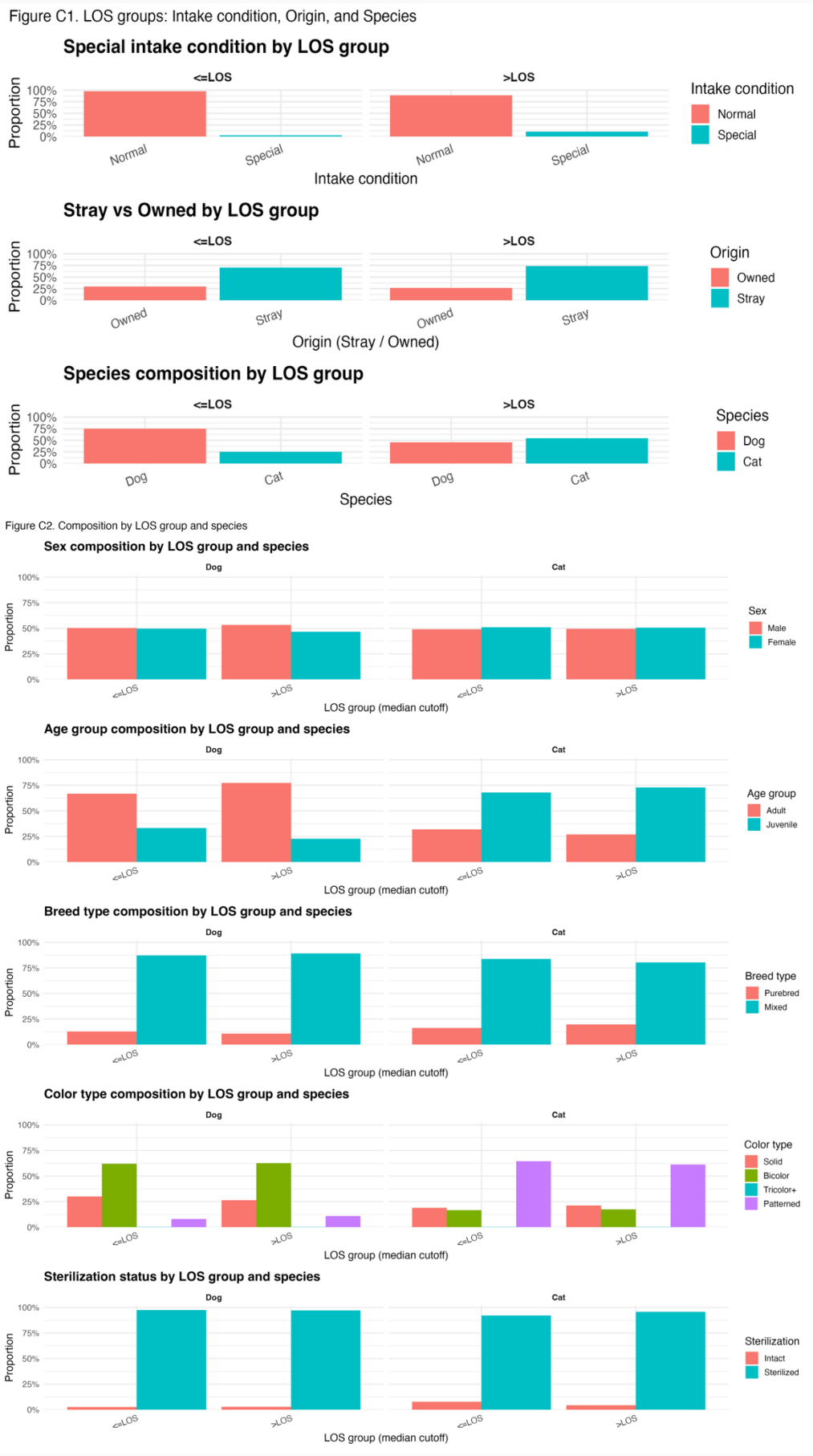
接著觀察不同特徵下，貓狗的收養天數差異。首先就貓、狗而言，兩者便在收養天數上具有差異，survival curve 顯示給定相同天數下，狗狗被收養的比例大於貓咪被收養的比例，顯示美國市場對於貓、狗的偏好差異。因此我們在後續的模型中，貓、狗均分別討論。

除了物種間導致的收容天數差異之外，貓狗的健康狀況同樣會導致這項差異。Intake condition 若為 Special，表示貓狗在進入收容機構時可能有受傷、生病或懷孕等特殊情況。Special 中收容天數低於 LOS 的比例明顯高於 LOS 的比例更少（我們將 LOS 以中位數為基準切分，因此兩群體的比例大約各半）。

此外，在成年或幼年方面。貓咪和狗狗則有相對不同的情況。右圖第五行的部分，幼年的狗狗有較容易被收養的傾向。然而幼年的貓咪則反倒較不容易被收養。

貓咪是否經過結紮手術同樣也會影響收養天數的長短。透過最後一行的圖，經過結紮的貓咪較未經結紮的貓咪更容易被收養。

然而右列提供的收養天數關係可能係受到其他效果的間接影響。例如已經結紮的貓咪較容易被收養可能主因為該群體貓咪多半已成年，成年的貓咪又較受到收養者的喜好。因此我們需進一步以迴歸模型控制其他變因，藉以驗證資料初步的觀察。



模型一：二元變數迴歸模型 (LPM、Logit)

利用二元變數迴歸模型，設定被解釋變數 Y = 1 表示貓、狗收養天數 < median LOS，亦即較快被領養。因此係數的正、負方向即分別代表領養速度的快、慢。表格標題所列之類別變數則代表該特徵 = 1，例如雌性的狗則 Female = 1。

	Sex: Female	Breed: Mixed	Color: Bicolor	Color: Tricolor+	Color: Patterned	Sterilized	Age: Juvenile	Special Intake	Stray
LPM	0.019*** (0.006)	-0.029*** (0.009)	-0.034*** (0.006)	-0.195** (0.077)	-0.111*** (0.011)	0.053*** (0.017)	0.208*** (0.006)	-0.355*** (0.014)	-0.014** (0.006)
Logit	0.084*** (0.025)	-0.129*** (0.038)	-0.148*** (0.028)	-0.825** (0.334)	-0.477** (0.047)	0.236*** (0.076)	0.923*** (0.029)	-1.607*** (0.071)	-0.060** (0.028)

standard error in parentheses
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Note: Robust standard errors in parentheses

根據 LPM 和 Logit 兩模型的結果，影響較顯著的是 Special Intake，在控制其他條件不變下，進入收容中心若是具如受傷、懷孕等特殊情形，較一般情況下，更快被收養的機率降低 35.5%。可能原因為具有特殊情況的寵物需要花費時間進行治療、協助生產等。次之則是幼犬具有較高的短期收養機率，第三個影響因子則是毛色越多，短期內被收養的機率越低，反映市場較不喜愛三色狗。而這三者迴歸結果均與此前的研究假設相符。

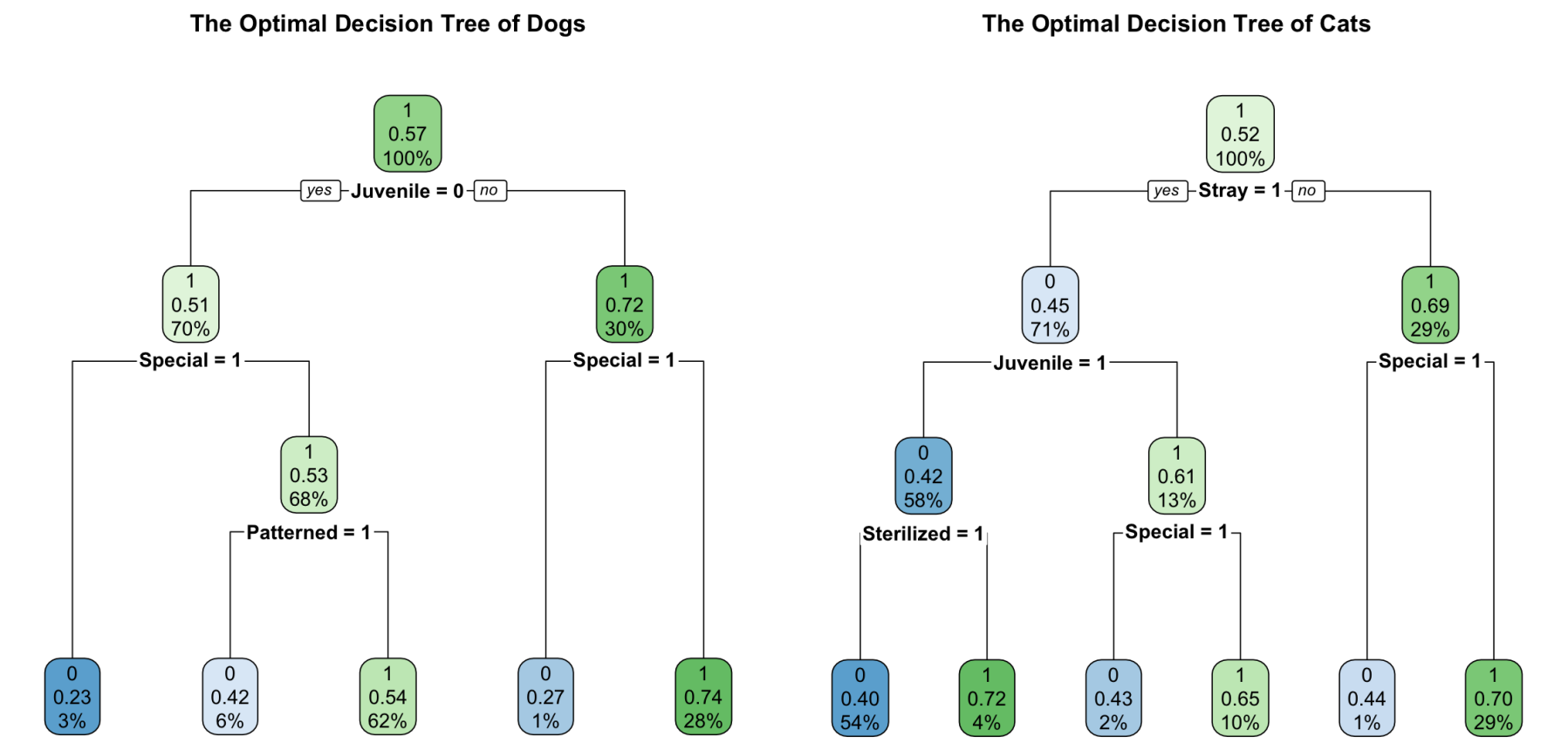
	Sex: Female	Breed: Mixed	Color: Bicolor	Color: Tricolor+	Color: Patterned	Sterilized	Age: Juvenile	Special Intake	Stray
LPM	-0.030*** (0.007)	0.052*** (0.009)	0.013 (0.011)	-0.153* (0.086)	0.044*** (0.009)	-0.273*** (0.015)	-0.108*** (0.008)	-0.222*** (0.013)	-0.186** (0.008)
Logit	-0.133*** (0.030)	0.229*** (0.038)	0.057 (0.049)	-0.689* (0.389)	0.193*** (0.038)	-1.233*** (0.073)	-0.470*** (0.036)	-0.995*** (0.059)	-0.799*** (0.036)

standard error in parentheses
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Note: Robust standard errors in parentheses

相較狗狗的迴歸結果，控制其他條件不變下，具有特別圖案的貓咪則較快被收養，本組推測許多貓咪的毛色帶有條紋，因此受到領養人的喜愛，而狗狗則鮮少有具規律之特殊圖案，因此較無法受到市場的青睞。

除此之外，和犬隻不同的是，幼貓相較於成年貓咪，能在短期內被領養的機率較低，本組推測這和市場偏好相關，但實際原因仍需進一步探究。

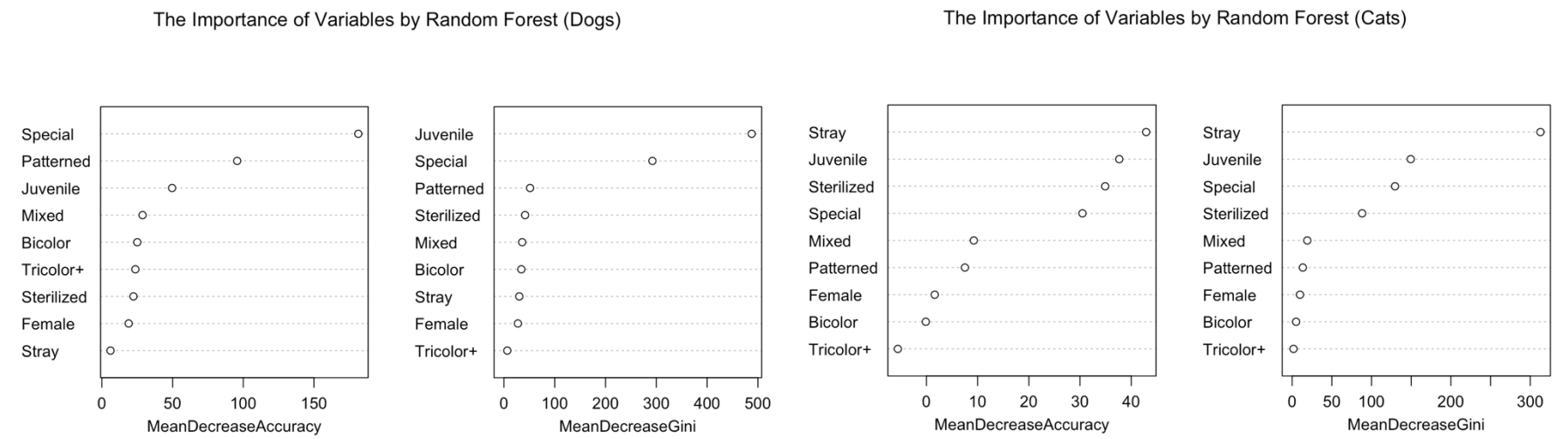
模型二：機器學習模型 (Decision Tree、Random Forest)



本組接著藉由決策樹模型挑選變數以降低 MSE，圖中格子內數值由上而下分別代表：LOS 模型預測值、組內資料為短期收容之比例、組內資料佔全體資料比例。

加總兩者的 leaf nodes 會發現，決策樹模型預測約有 90% 的狗狗屬於短收容天數，同時則有 43% 的貓咪屬於短收容天數。相比與我們的實際資料前者約有 70%；後者約有 40%，雖模型仍有改善空間，但已初步具備預測能力。

此外如同研究動機所述，我們希望解決收容機構成本過高之問題。而藉由決策樹模型可知在狗狗中，若為幼年且健康正常，或是成年、不具特殊花紋且健康正常的狗狗能夠較快被收養。而在貓咪中，若進入收容機構時，非流浪貓且健康正常的貓咪較容易被收養。



最後我們再以 Random Forest 模型決定決定貓、狗收養天數長短的關鍵因子。而我們以因子重要性由上而下排序。對於狗狗而言，入所時的健康狀況、年齡和毛色扮演最主要的關鍵因素。而對於貓咪而言，入所來源、年齡、結紮與否和健康狀況則是主要的關鍵因素。這與我們在決策樹模型中提供的判斷因素有相似的結果。

研究小結

模型一：在控制其他變數之下，提供證據支持我們在初步進行資料觀察的發現。

模型二：眾多變數均有顯著影響下，我們利用 Random Forest 模型決定出影響力較大的關鍵因子。同時也在給定特徵下，以決策樹模型預測等候收養的長短天數結果。